TP4python

December 4, 2025

[6]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

1 ∘) Chargement et visualisation des données

[7]:
```
data = pd.read_csv('Produits.csv')
```

[16]:
```
data.shape
```

[16]: (12, 9)

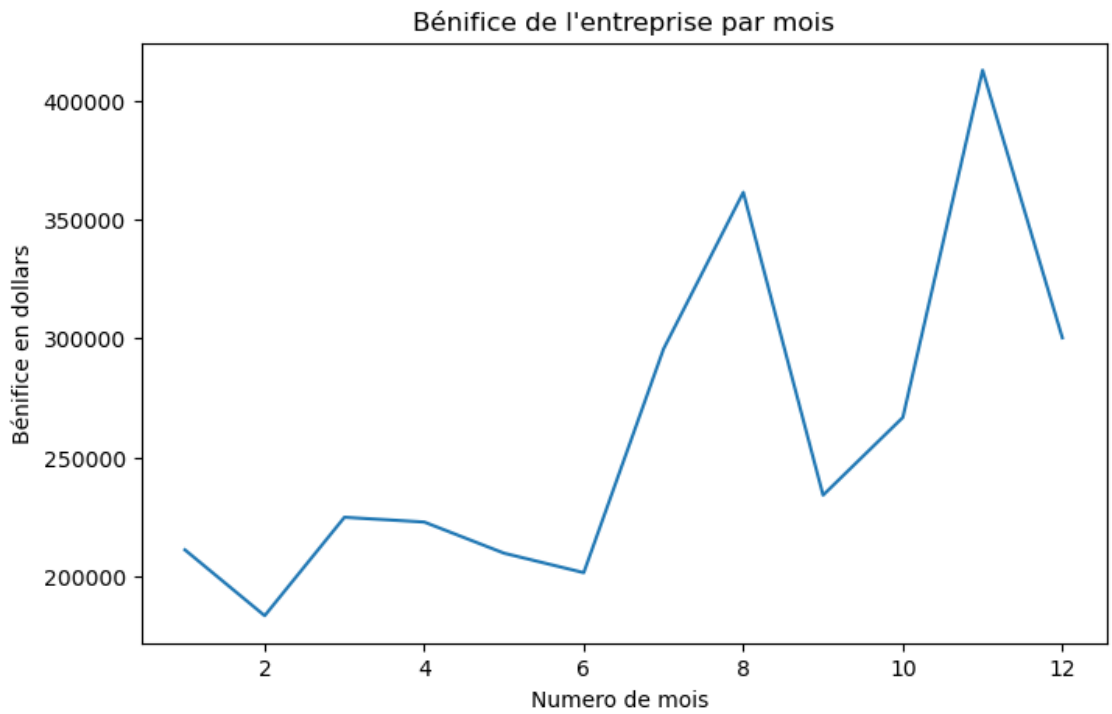
[7]:
```
data.head()
```

[7]:
```
   month_number  facecream  facewash  toothpaste  bathingsoap  shampoo  \
0             1       2500      1500        5200         9200     1200
1             2       2630      1200        5100         6100     2100
2             3       2140      1340        4550         9550     3550
3             4       3400      1130        5870         8870     1870
4             5       3600      1740        4560         7760     1560

   moisturizer  total_units  total_profit
0         1500        21100        211000
1         1200        18330        183300
2         1340        22470        224700
3         1130        22270        222700
4         1740        20960        209600
```

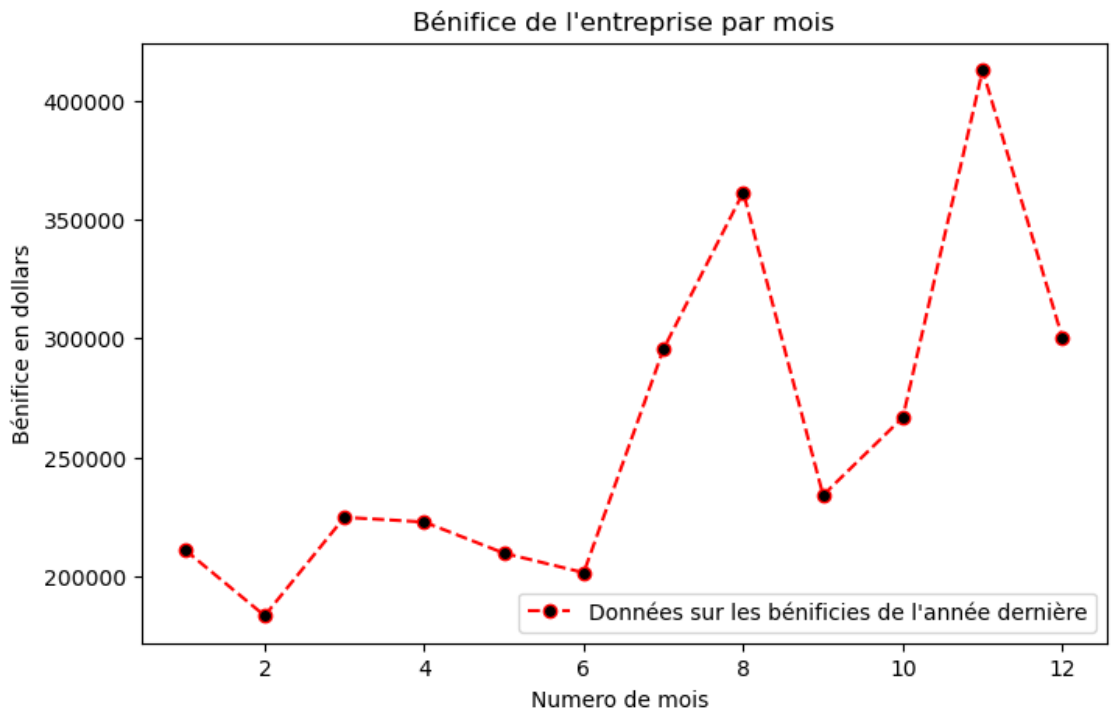
2 ∘) Tracé du bénéfice total par mois

[42]:
```
total_profit = data['total_profit']
month_number = data['month_number']
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(month_number,total_profit)
plt.xlabel('Numero de mois ')
plt.ylabel('Bénifice en dollars')
plt.title('Bénifice de l\'entreprise par mois')
plt.show()
```



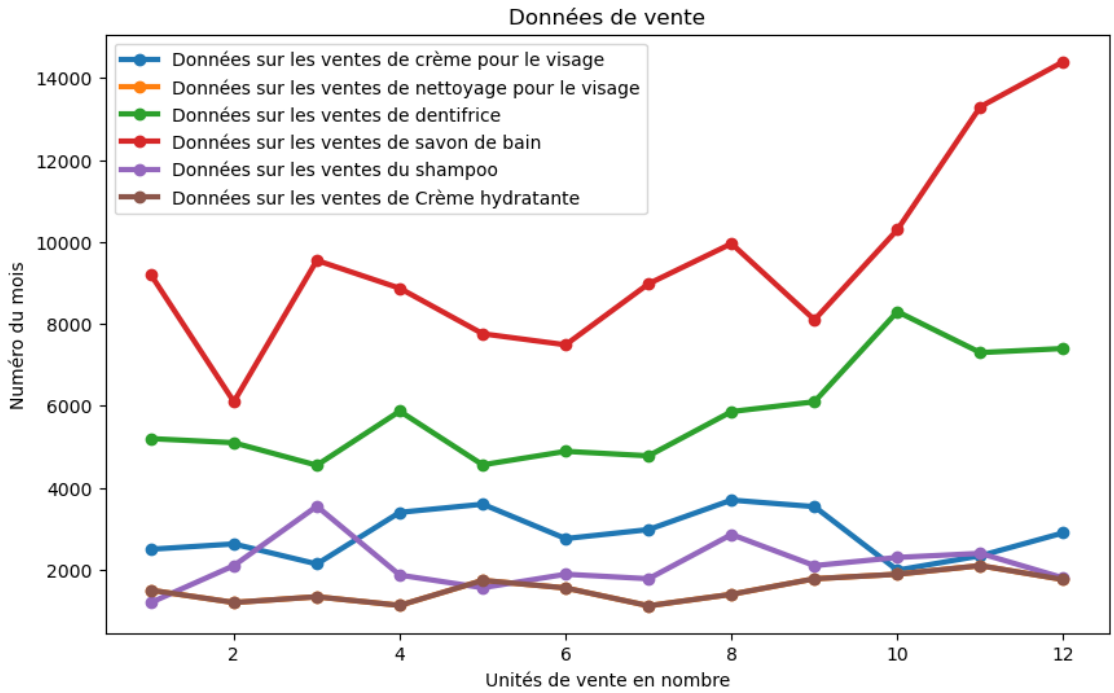
3 ∘) Tracé du bénéfice total avec style personnalisé.

[8]:
```
total_profit = data['total_profit']
month_number = data['month_number']
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.title('Bénifice de l\'entreprise par mois')
plt.
 ↪plot(month_number,total_profit,ls='--',c='red',marker='o',markerfacecolor="black",label='Do
 ↪sur les bénificies de l\'année dernière')
plt.xlabel('Numero de mois ')
plt.ylabel('Bénifice en dollars')
plt.legend(loc='lower right')
plt.show()
```



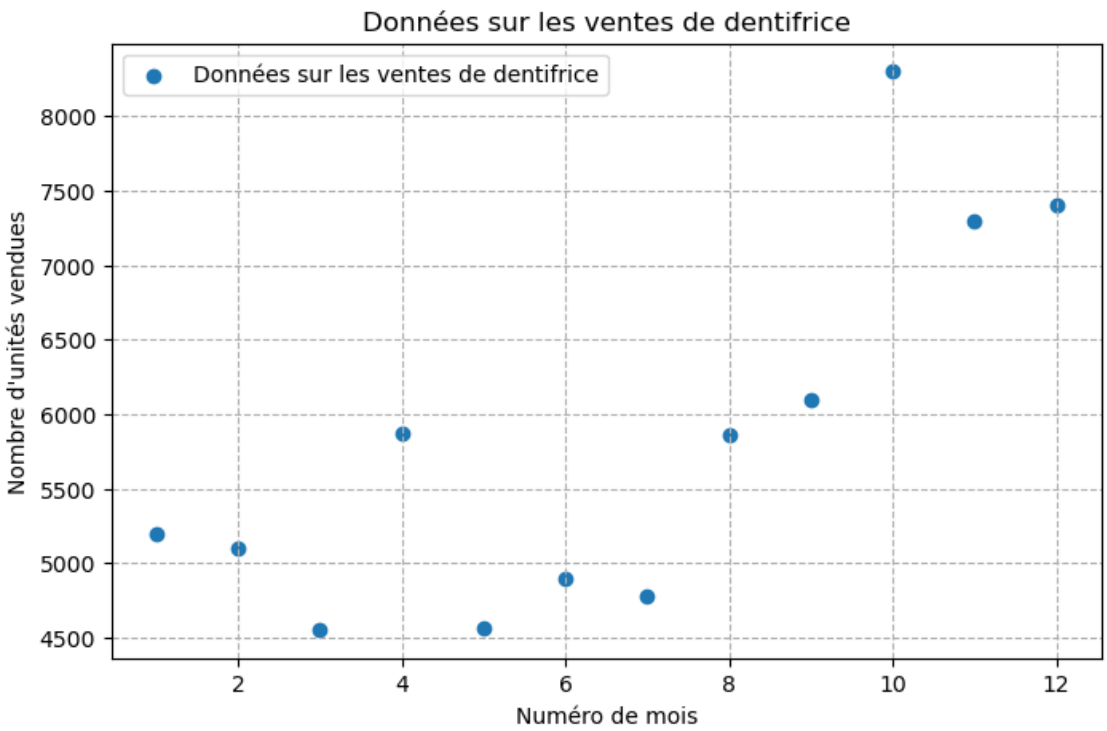
4 ∘) Graphique multiligne des ventes mensuelles.

[52] :
```
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(data["month_number"], data["facecream"], lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes de crème pour le visage")
plt.plot(data["month_number"], data["facewash"], lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes de nettoyage pour le visage")
plt.plot(data["month_number"], data["toothpaste"],  lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes de dentifrice")
plt.plot(data["month_number"], data["bathingsoap"],  lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes de savon de bain")
plt.plot(data["month_number"], data["shampoo"],  lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes du shampoo")
plt.plot(data["month_number"], data["moisturizer"],  lw=3, marker="o",␣
 ↪label="Données sur les ventes de Crème hydratante")
plt.title('Données de vente')
plt.xlabel('Unités de vente en nombre')
plt.ylabel('Numéro du mois')
plt.legend()
plt.show()
```



5 ∘) Nuage de points : ventes de dentifrice

[54]:
```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.scatter(data['month_number'],data['toothpaste'],label='Données sur les␣
↪ventes de dentifrice')
plt.xlabel('Numéro de mois')
plt.ylabel('Nombre d\'unités vendues')
plt.title('Données sur les ventes de dentifrice')
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(True,ls='--')
plt.show()
```

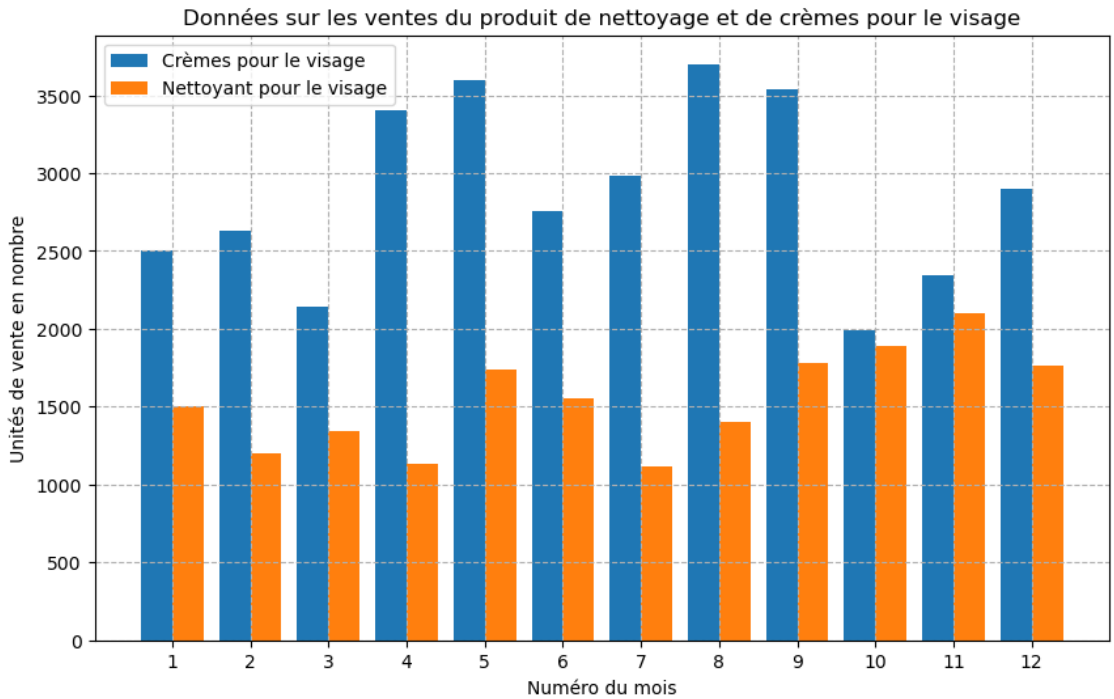


6∘) Graphique à barres : crème vs nettoyage visage

[64]:
```
bar_width = 0.4
mois = np.arange(len(data["month_number"]))

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(mois - bar_width/2, data["facecream"], width=bar_width, label="Crèmes␣
↪pour le visage")
plt.bar(mois + bar_width/2, data["facewash"], width=bar_width, label="Nettoyant␣
↪pour le visage")

plt.xlabel("Numéro du mois")
plt.ylabel("Unités de vente en nombre")
plt.title("Données sur les ventes du produit de nettoyage et de crèmes pour le␣
↪visage")
plt.xticks(mois, data["month_number"])
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid(True, ls='--')
plt.show()
```

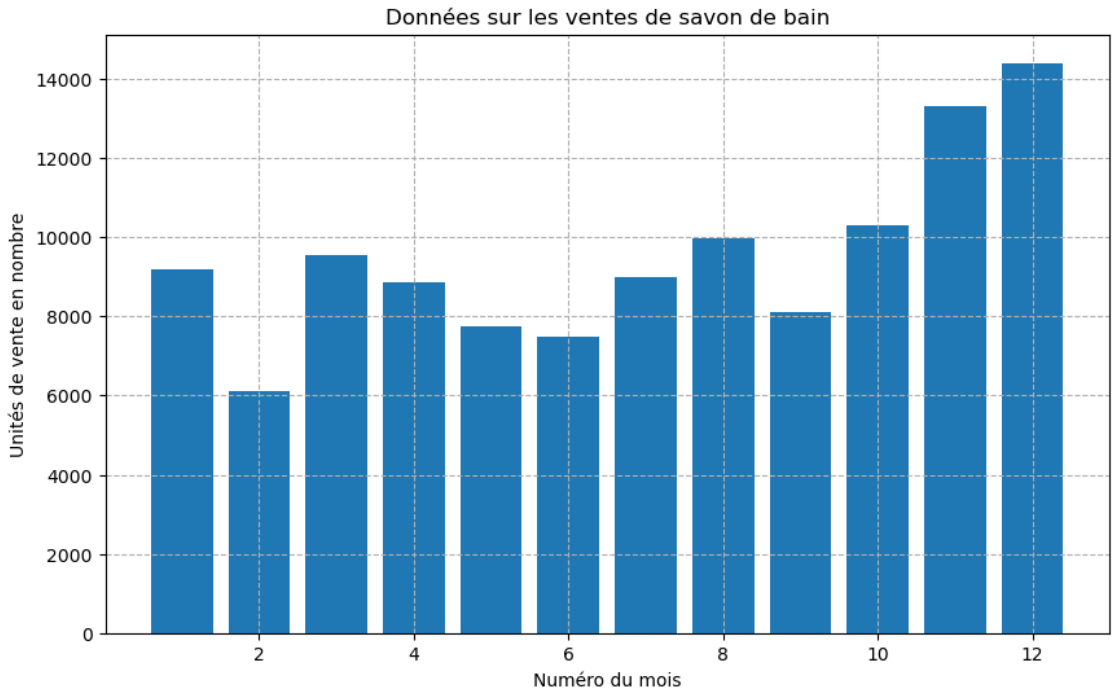


7∘) Graphique à barres : ventes du savon de bain

[67]:
```
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(data["month_number"], data["bathingsoap"])

plt.xlabel("Numéro du mois")
plt.ylabel("Unités de vente en nombre")
plt.title("Données sur les ventes de savon de bain")
plt.grid(True, linestyle='--')

plt.savefig("ventes_savon_de_bain.png")
plt.show()
```

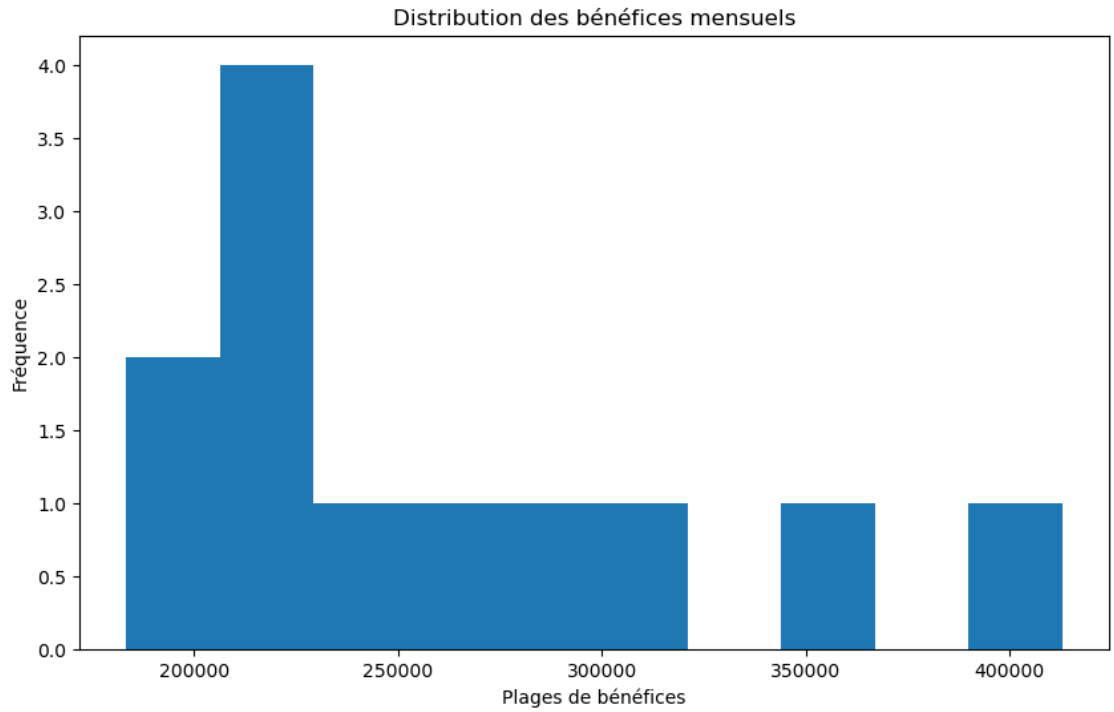


8 ∘) Histogramme des bénéfices mensuels

[70]:
```
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.hist(data["total_profit"])

plt.xlabel("Plages de bénéfices")
plt.ylabel("Fréquence")
plt.title("Distribution des bénéfices mensuels")

plt.show()
```



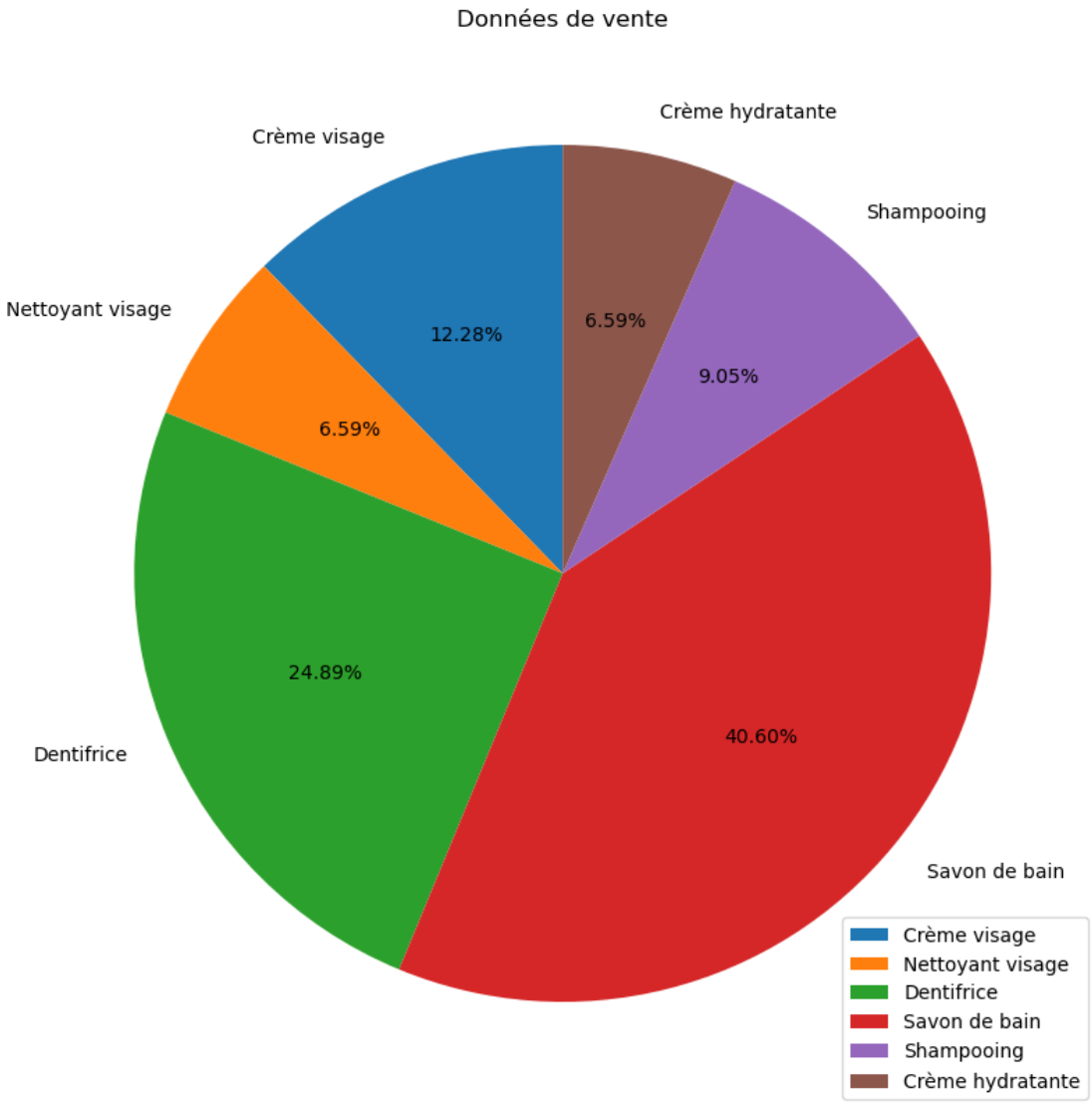
9 ∘) Diagramme en secteurs des ventes annuelles

[86]:
```
produits = ["facecream", "facewash", "toothpaste", "bathingsoap", "shampoo",␣
↪"moisturizer"]

ventes_annuelles = [data[produit].sum() for produit in produits]

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.pie(ventes_annuelles,
        labels=["Crème visage", "Nettoyant visage", "Dentifrice", "Savon de␣
↪bain", "Shampooing", "Crème hydratante"],
        autopct="%1.2f%%",
        startangle=90)

plt.title("Données de vente")
plt.legend(loc='lower right')
plt.show()
```


Données de vente
Crème hydratante
Crème visage
Shampooing
Nettoyant visage
12.28%
6.59%
9.05%
6.59%
24.89%
40.60%
Dentifrice
Savon de bain
Crème visage
Nettoyant visage
Dentifrice
Savon de bain
Shampooing
Crème hydratante

```
[ ]:
```